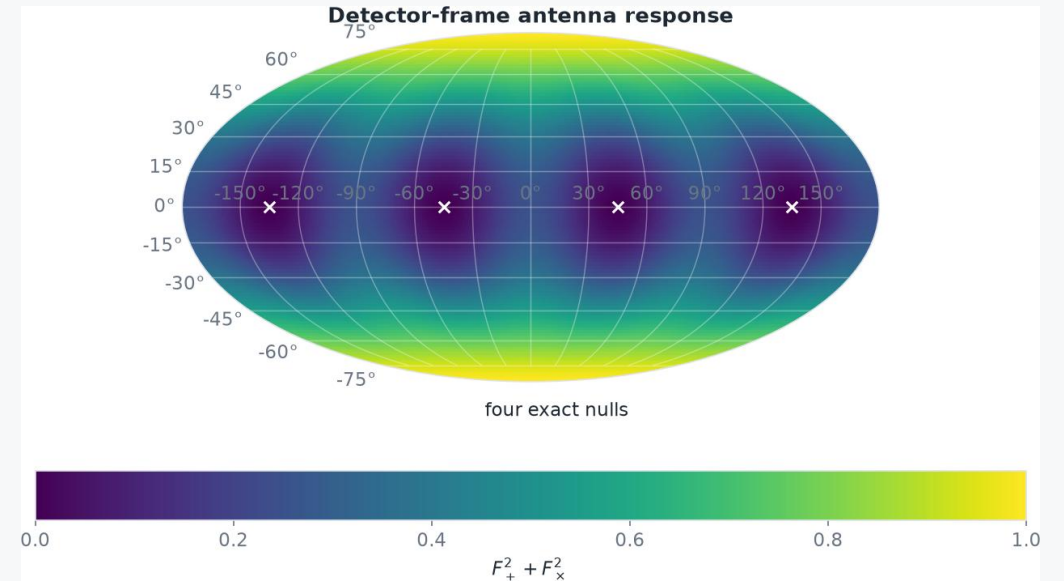


¿De qué es ciego LIGO?

Efectos de selección en el catálogo de fusiones

Tomás Carpintieri • Agustín Miculicich

Ondas Gravitacionales e Investigación Asistida por IA
Universidad de Buenos Aires



respuesta del detector: oscuro = sordo

El catálogo observado no es el universo

La detectabilidad depende tanto de la fuente como de la geometría del detector.

LA FUENTE

masa
distancia



LA GEOMETRÍA

posición en el cielo
orientación



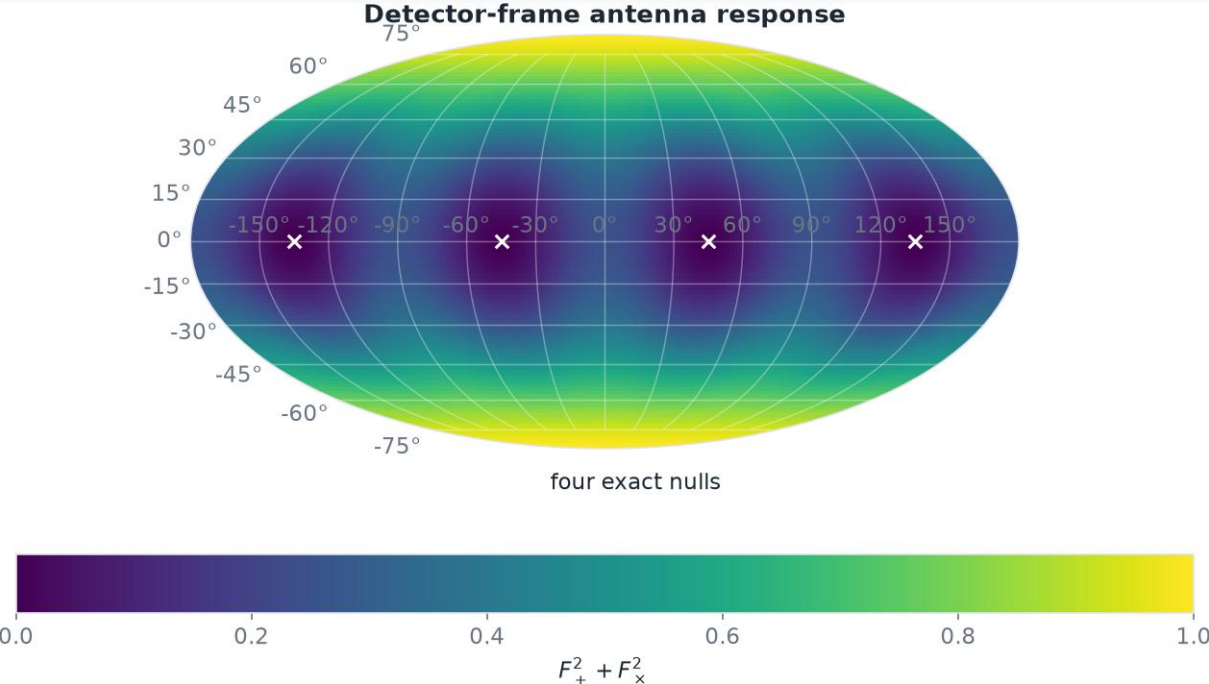
EL INSTRUMENTO

ruido
umbral de detección

Se detectan preferentemente fuentes cercanas, masivas y bien orientadas.

El horizonte óptimo sobrestima el alcance típico

Promediando cielo, orientación y polarización, la fuente típica se ve mucho más cerca.



Los cuatro cruces son ceros exactos: direcciones en las que el detector no mide nada, por más fuerte que sea la onda.

÷ 2.2649

horizonte / rango

1 970 Mpc

horizonte óptimo de GW150914

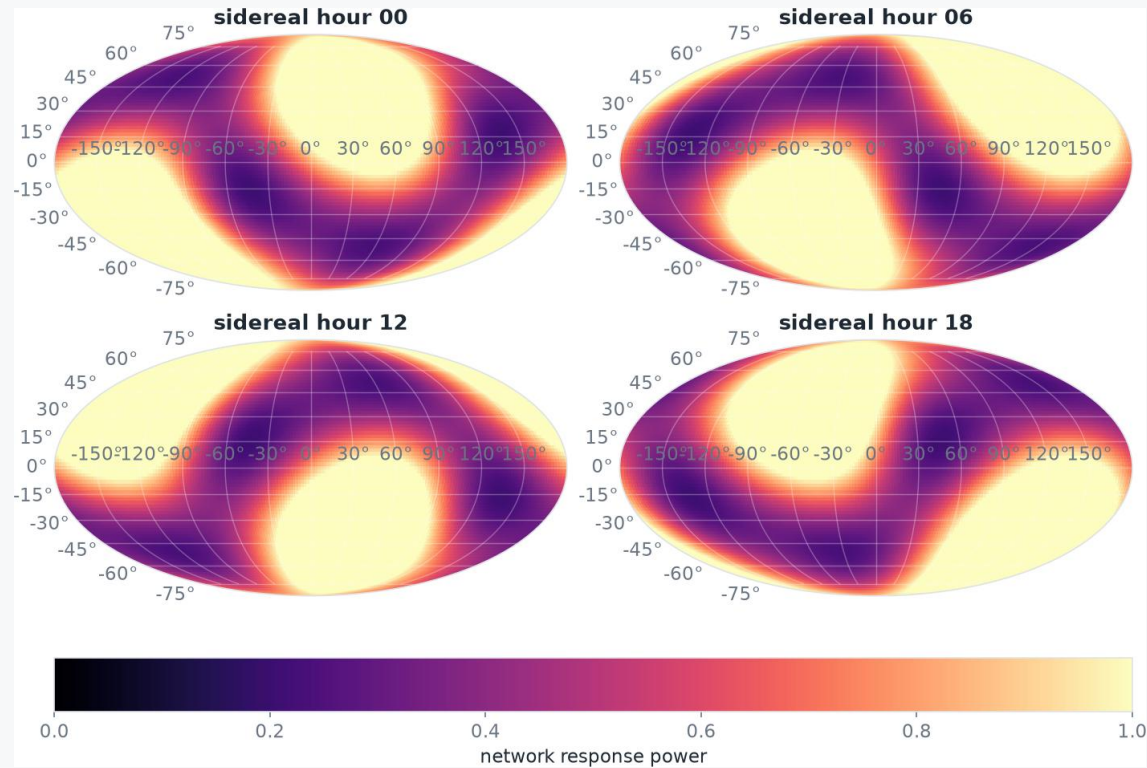
32.0 Gpc³

volumen euclídeo accesible

El volumen cambia como la distancia al cubo: perder alcance se paga caro.

Y los puntos ciegos barren el cielo cada día

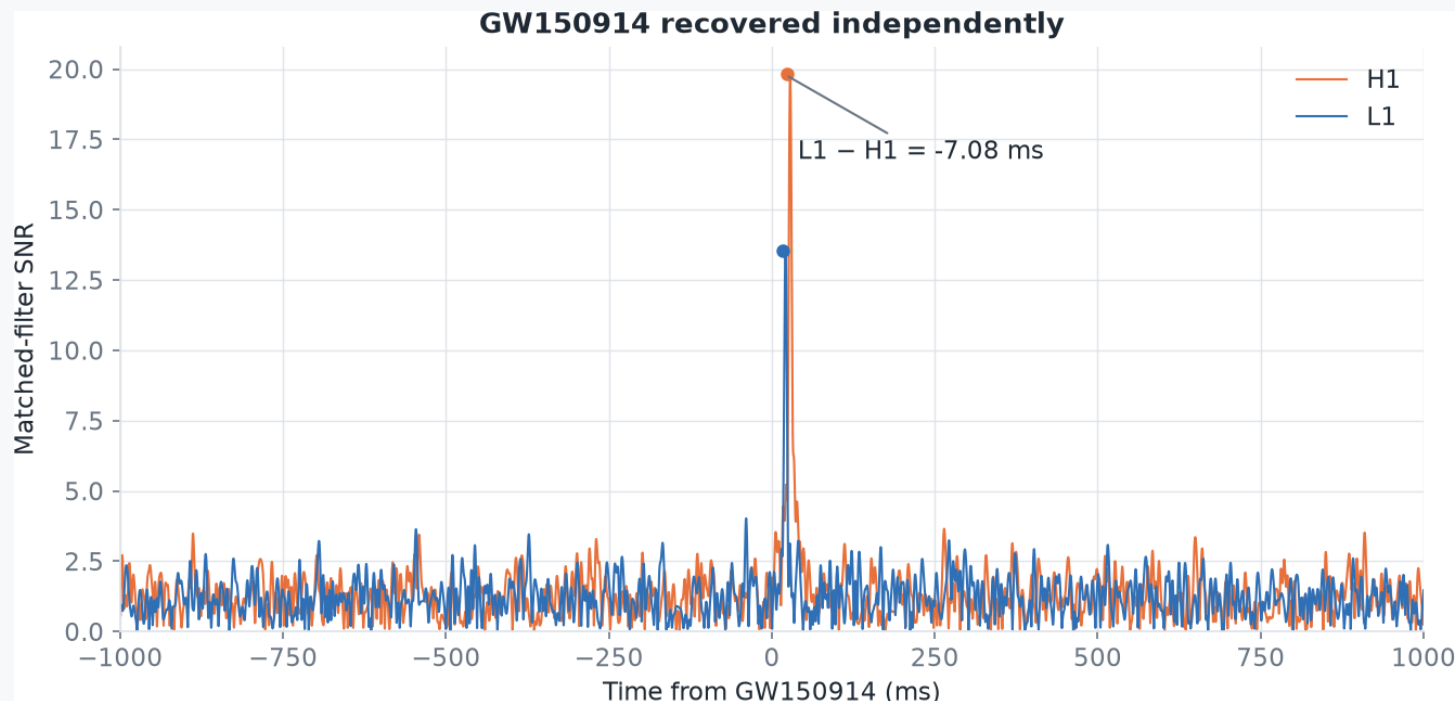
El patrón está atornillado a la Tierra, así que gira con ella.



Una misma fuente puede ser audible o invisible según la hora a la que ocurra.

Antes de estimar selección, recuperamos GW150914

El mismo código encuentra la señal conocida en datos reales de los dos detectores.



19.81

SNR en Hanford

13.54

SNR en Livingston

-7.08 ms

L1 llega antes que H1

Contra la referencia de LAL, match = 1.000

Máximo retardo geométrico H1-L1 = 10.013 ms

Los tests que parecían de más encontraron los errores

Cada número quedó atado a un dato, una prueba y una limitación declarada.

01

Un test borrado

El corte de la forma de onda estaba desactivado. El test que lo detectaba había sido eliminado del repositorio.

02

No movimos el margen

La varianza de blanqueo daba 0.442 donde debía dar 0.965. Buscamos la causa en vez de ensanchar la tolerancia.

03

Procedencia de todo

Cada número y cada figura registran qué los produjo y contra qué se verificaron. Un test lo exige.

Un resultado confiable no es un número: es un número que se puede volver a producir y discutir.

Modelar la selección es el primer paso

El universo que ve LIGO es una población filtrada por distancia, masa y geometría.

EL PILOTO, EN RUIDO REAL

De 96 fusiones inyectadas en datos reales de H1 y L1 recuperamos el 39.6%, frente a un 4.2% de falsas alarmas al mismo umbral.

SIGUIENTE PASO

Una campaña completa: incluir fusión y ringdown, ampliar la población y medir la función de selección de la red.

Gracias

Gracias por escucharnos

Esperamos sus preguntas

